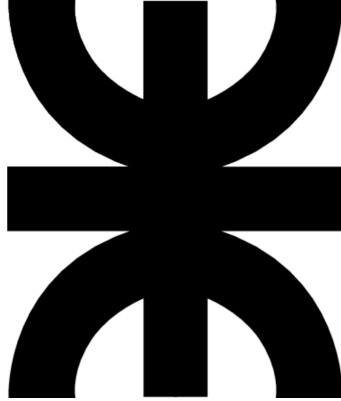


Proyecto Smart Home



Integrantes:

- Fernandez, Orianna Del Rosario
- Aratto, José Alejandro
- Cerqueiro, Carabajal Octavio
- Taus, Fernando Andrés
- Hochmuth, Nehueln Lautaro
- Goy, Bruno Sebastian

Asignatura: Sintaxis y Semántica de los Lenguajes

Carrera: Ing. en Sistemas de Información

Primer cuatrimestre

Curso académico: 2026

Universidad y regional: UTN FRRe

Lugar y fecha: Resistencia, 2026

Índice

1. Matriz de habilidades.....	2
2. Identidad.....	2
3. Alianza de equipo.....	3
4. Gramática.....	3
4.1 Símbolos no terminales.....	5
4.2 Símbolos terminales.....	5
4.3 Símbolo inicial.....	6
4.4 Reglas de producción.....	6
4.4.1 Regla inicial.....	6
4.4.2 Lista de sentencias.....	6
4.4.3 Tipos de sentencia.....	6
4.4.4 Estructura del bloque WHEN.....	6
4.4.5 Estructura del bloque EVERY.....	6
4.4.6 Estructura del bloque IF.....	6
4.4.7 Reglas de asignación.....	6
4.4.8 Estructura de bloque.....	7
4.4.9 Regla general de condición.....	7
4.4.10 Expresiones lógicas OR.....	7
4.4.11 Expresiones lógicas AND.....	7
4.4.12 Expresiones lógicas NOT.....	7
4.4.13 Condiciones primarias.....	8
4.4.14 Reglas de comparación.....	8
4.4.15 Expresiones temporales.....	8

1. Matriz de habilidades

Integrantes	Inglés	Edición de video	Habilidades de Programación	Búsqueda de información	Documentación	Idear soluciones
Aratto José Alejandro	O	★	★	O		★
Taus Fernando Andrés	★	★	★	O	O	★
Hochmuth Nehueln Lautaro	★	O	★	★		O
Goy Bruno Sebastian	★		O	★	O	★
Cerqueiro Carabajal Octavio	★	O	O	★	★	★
Fernandez Orianna Del Rosario	★	★	★		O	O

2. Identidad

Nombre: C.mánticos

Logo:



3. Alianza de equipo

Como grupo, acordamos organizarnos de manera colaborativa y responsable para el desarrollo del trabajo práctico. Nuestro objetivo principal es lograr un proyecto sólido, bien documentado y funcional, distribuyendo las tareas de forma equitativa y aprovechando las fortalezas individuales de cada integrante. Nos proponemos que al menos dos personas del equipo puedan desenvolverse con fluidez en tareas claves como la programación, documentación y planificación del proyecto.

Nos comprometemos a mantener reuniones de trabajo y seguimiento al menos tres veces por semana, priorizando los encuentros nocturnos durante la semana y en la mañana los fines de semana. Estas reuniones se realizan de manera virtual a través de Discord, y utilizaremos GitHub como plataforma principal para el seguimiento del proyecto y mantenerlo siempre actualizado.

Nos comunicaremos de forma constante y fluida por Discord, y en caso de ser necesario, también por otros canales complementarios como WhatsApp.

Todos los integrantes del equipo nos comprometemos a trabajar de forma constante a lo largo del plazo establecido, evitando dejar tareas para último momento, con el objetivo de mantener una buena calidad del trabajo y reducir el estrés asociado a la entrega.

Las metas y valores comunes en nuestro equipo son:

- Responsabilidad individual y grupal.
- Buena comunicación continua.
- Organización y planificación para cumplir en tiempo y forma las entregas.
- Apoyo en dificultades generales.
- Abierto a escuchar opiniones distintas a lo largo del desarrollo y debatir soluciones.

4. Gramática

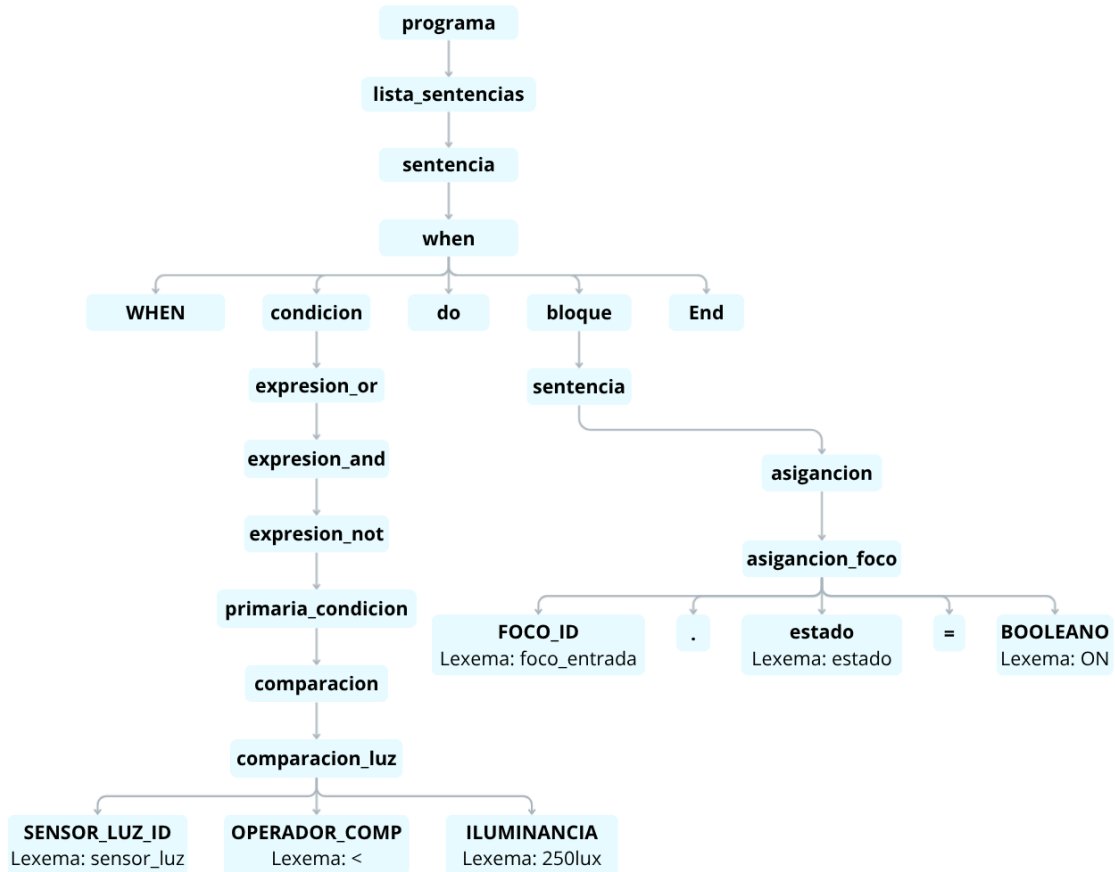
A continuación, se presentan un ejemplo de cómo se realiza la derivación de estructuras condicionales del lenguaje Smart Home.

El siguiente ejemplo de derivación corresponde a una estructura condicional WHEN del lenguaje Smart Home. En este caso, si el valor del sensor de luz es menor a 250 lux, el sistema enciende el foco de la entrada mediante una asignación dentro del bloque.

```

WHEN sensor_luz < 250lux DO
    foco_entrada.estado = ON
END

```



En la definición de la gramática del lenguaje, la regla *condicion* no deriva directamente en *comparacion*, sino que pasa por una serie de derivaciones intermedias (*expresion_or*, *expresion_and*, *expresion_not* y *primaria_condicion*). Esta decisión no responde a una cuestión de eficiencia, sino a la necesidad de representar correctamente la complejidad de las expresiones lógicas permitidas en el lenguaje.

Si se hubiera definido una regla directa como:

condicion → *comparacion*

La gramática sólo permitiría condiciones simples, es decir, comparaciones aisladas entre un identificador y un valor. Por ejemplo:

```

sensor_humedad < 40%
sensor_temperatura > 26°C
sensor_movimiento == TRUE

```

Sin embargo, el lenguaje diseñado permite construir condiciones más complejas mediante operadores lógicos como NOT, AND y OR. Esto significa que una condición puede estar formada por múltiples comparaciones combinadas entre sí, o incluso por negaciones de otras condiciones. Ejemplos válidos en el lenguaje serían:

```
sensor_humedad < 40% AND sensor_humo == FALSE
NOT sensor_movimiento == TRUE
sensor_temperatura > 26°C OR sensor_humedad < 50%
```

Para poder representar correctamente este tipo de estructuras, es necesario introducir niveles intermedios en la gramática. Cada uno de estos niveles corresponde a un tipo específico de operador lógico y permite construir expresiones cada vez más complejas.

Estas derivaciones intermedias cumplen una función fundamental: respetar la precedencia de los operadores lógicos. En lógica booleana, los operadores no se evalúan todos con la misma prioridad:

1. NOT
2. AND
3. OR

4.1 Símbolos no terminales

programa, lista_sentencias, sentencia, bloque, when, every, if, asignacion, asignacion_foco, asignacion_aire, asignacion_persiana, asignacion_cerradura, asignacion_altavoz, asignacion_alarma, modo_aire, condicion, expresion_or, expresion_and, expresion_not, primaria_condicion, comparacion, comparacion_temp, comparacion_hum, comparacion_luz, comparacion_mov, comparacion_humo, comparacion_reloj, comparacion_actuador, tiempo

4.2 Símbolos terminales

Palabras reservadas

WHEN, IF, THEN, ELSE, DO, END, EVERY, AND, OR, NOT

Atributos y Modos

estado, brillo, color, modo, temp_obj, temp_objetivo, temp_act, posicion, volumen, mute, mensaje, email_notif, email, activada, hora, fecha, FRIO, CALOR, VENT

Operadores

==, !=, >, <, >=, <=, =, .

Booleanos

TRUE, FALSE, ON, OFF

Unidades

°C, %, lux, s, m, h

Identificadores y literales

FOCO_ID, AIRE_ID, PERSIANA_ID, CERRADURA_ID, ALTAVOZ_ID, ALARMA_ID, SENSOR_TEMPERATURA_ID, SENSOR_HUMEDAD_ID, SENSOR_LUZ_ID, SENSOR_MOVIMIENTO_ID, SENSOR_HUMO_ID, RELOJ_ID, BOOLEANO, PORCENTAJE, TEMPERATURA, ILUMINANCIA, TIEMPO, TEXTO, VALOR_HORA, VALOR_FECHA, EMAIL

4.4 Reglas de producción

4.4.1 Regla inicial

programa → lista_sentencias

4.4.2 Lista de sentencias

lista_sentencias → sentencia lista_sentencias

lista_sentencias → sentencia

4.4.3 Tipos de sentencia

sentencia → when

sentencia → every

sentencia → if

sentencia → asignacion

4.4.4 Estructura del bloque WHEN

when → WHEN condicion DO bloque END

4.4.5 Estructura del bloque EVERY

every → EVERY tiempo DO bloque END

4.4.6 Estructura del bloque IF

if → IF condicion THEN bloque ELSE bloque END

if → IF condicion THEN bloque END

4.4.7 Reglas de asignación

asignacion → asignacion_foco

asignacion → asignacion_aire

asignacion → asignacion_persiana

asignacion → asignacion_cerradura
 asignacion → asignacion_altavoz
 asignacion → asignacion_alarma
 asignacion_foco → FOCO_ID . color = VALOR_COLOR
 VALOR_COLOR → blanco | rojo | azul
 asignacion_foco → FOCO_ID . estado = BOOLEANO
 asignacion_foco → FOCO_ID . brillo = PORCENTAJE
 asignacion_aire → AIRE_ID . temp_obj = TEMPERATURA
 asignacion_aire → AIRE_ID . temp_objetivo = TEMPERATURA
 asignacion_aire → AIRE_ID . estado = BOOLEANO
 asignacion_aire → AIRE_ID . modo = modo_aire
 modo_aire → FRIO | CALOR | VENT
 asignacion_persiana → PERSIANA_ID . posicion = PORCENTAJE
 asignacion_cerradura → CERRADURA_ID . estado = BOOLEANO
 asignacion_altavoz → ALTAVOZ_ID . volumen = PORCENTAJE
 asignacion_altavoz → ALTAVOZ_ID . mute = BOOLEANO
 asignacion_altavoz → ALTAVOZ_ID . mensaje = TEXTO
 asignacion_altavoz → ALTAVOZ_ID . email_notif = EMAIL
 asignacion_altavoz → ALTAVOZ_ID . email = EMAIL
 asignacion_alarma → ALARMA_ID . estado = BOOLEANO
 asignacion_alarma → ALARMA_ID . activada = BOOLEANO

4.4.8 Estructura de bloque

bloque → sentencia bloque
 bloque → sentencia

4.4.9 Regla general de condición

condicion → expresion_or

4.4.10 Expresiones lógicas OR

expresion_or → expresion_and OR expresion_or

expresion_or → expresion_and

4.4.11 Expresiones lógicas AND

expresion_and → expresion_not AND expresion_and

expresion_and → expresion_not

4.4.12 Expresiones lógicas NOT

expresion_not → NOT expresion_not

expresion_not → primaria_condicion

4.4.13 Condiciones primarias

primaria_condicion → comparacion

primaria_condicion → BOOLEANO

4.4.14 Reglas de comparación

comparacion → comparacion_temp

comparacion → comparacion_hum

comparacion → comparacion_luz

comparacion → comparacion_mov

comparacion → comparacion_humo

comparacion → comparacion_reloj

comparacion → comparacion_actuador

comparacion_temp → SENSOR_TEMPERATURA_ID OPERADOR_COMP
TEMPERATURA

comparacion_hum → SENSOR_HUMEDAD_ID OPERADOR_COMP PORCENTAJE

comparacion_luz → SENSOR_LUZ_ID OPERADOR_COMP ILUMINANCIA

comparacion_mov → SENSOR_MOVIMIENTO_ID OP_IGUALDAD BOOLEANO

comparacion_humo → SENSOR_HUMO_ID OP_IGUALDAD BOOLEANO

comparacion_reloj → RELOJ_ID . hora OPERADOR_COMP VALOR_HORA
 comparacion_reloj → RELOJ_ID . fecha OPERADOR_COMP VALOR_FECHA

 comparacion_actuador → FOCO_ID . estado OP_IGUALDAD BOOLEANO
 comparacion_actuador → FOCO_ID . brillo OPERADOR_COMP PORCENTAJE
 comparacion_actuador → FOCO_ID . color OP_IGUALDAD VALOR_COLOR
 comparacion_actuador → AIRE_ID . estado OP_IGUALDAD BOOLEANO
 comparacion_actuador → AIRE_ID . modo OP_IGUALDAD modo_aire
 comparacion_actuador → AIRE_ID . temp_obj OPERADOR_COMP TEMPERATURA
 comparacion_actuador → AIRE_ID . temp_act OPERADOR_COMP TEMPERATURA
 comparacion_actuador → PERSIANA_ID . posicion OPERADOR_COMP
 PORCENTAJE
 comparacion_actuador → CERRADURA_ID . estado OP_IGUALDAD BOOLEANO
 comparacion_actuador → ALTAVOZ_ID . volumen OPERADOR_COMP
 PORCENTAJE
 comparacion_actuador → ALTAVOZ_ID . mute OP_IGUALDAD BOOLEANO
 comparacion_actuador → ALARMA_ID . estado OP_IGUALDAD BOOLEANO
 comparacion_actuador → ALARMA_ID . activada OP_IGUALDAD BOOLEANO

4.4.15 Expresiones temporales

tiempo → TIEMPO
 tiempo → VALOR_HORA

4.4.16 Operadores

OP_IGUALDAD → == | !=
 OP_RELACIONAL → > | < | >= | <=
 OPERADOR_COMP → OP_IGUALDAD | OP_RELACIONAL